Step 2：输电拥塞缓解验证

2035 政策组合与 2050 无化石组合

2026 年 11 月 10 日 | EPE 2035 PWF 规划网架 | 可复算的 DC/PTDF 筛查

1. 研究对象与本轮任务

冻结 Step 1 的技术容量，不重新决定能源类型。本轮只检查其候选节点配置对输电线路的影响；比较（A）不建线路、（B）复制现有走廊建设并行回路、（C）在其他电源能够补充供给的假设下作纠正性调度。新增线路具有独立的电抗和额定容量，每次选择后重新计算全网 DC 潮流，而不是仅把线路额定值加大。

2035 新增容量为 3.217 GW；2050 扩展技术组合新增容量为 30.101 GW，均使用此前验证的节点分配。**2050 并没有独立的官方 PWF 案例**，仍用 2035 网架作压力筛查；因此不能把本报告视为 2050 实际电网建设方案。

2. 数据及方法

输入	数据定义与适用范围
EPE 2035 PWF	1,489 母线、1,890 支路；其中仅 283 条具有可筛查额定数据、两端高压且经过筛选的线路作为本轮约束。原 PWF 的基准有功潮流用作增量 DC 计算的锚点。
新增容量与选址	2035 及 2050 的 LP 容量结果；前一轮稳健选址模型中的 MG 地区候选变电站连接。风电、生物气的开发上限仍为研究假设。
工况	3 种光伏同时出力（35%、70%、90%）× 2 种功率平衡规则（MG 负荷比例消纳、州外 585 母线消纳），同一套节点位置保持不变。
建设成本	ONS 站址投影后的直线距离乘路线系数 1.25，结合 EPE 2025 线路/间隔参考单价和部分估算成本。仅对具备可用两端站址的走廊报价。

采用增量 DC 近似

$$\Delta \boldsymbol{f} = \mathrm{PTDF}\,\Delta \boldsymbol{p}, \qquad |f_{\ell,s}| \le \bar{f}_{\ell} \quad (\ell \in \mathcal{L}_{\mathrm{screen}},\ s \in \mathcal{S}). \tag{1}$$

新增同走廊回路时，将该回路的电纳 b_ℓ 和参考潮流偏置纳入节点导纳矩阵，再解线性节点平衡。对可比较项目，采用**贪心式成本效率排序**（改善最严重工况超限之和／单位估算费用），**不具有全局最优性证明**。基准及增量以 MW 表示，线路限额的 MVA 作为筛查代理，不是完整视在功率验收。

3. 求解结果

结果	2035：六工况	2050：MG 内部消纳	2050：含州外输送压力
监测原高压线路	283	283	283
光伏出力情景数	6	3	6
扩建前最严重工况超限合计（MW）	0	698.403	8,779.479
测试新增并行回路（条）	0	7	12
扩建后最严重工况超限合计（MW）	0	171.839	172.307
按直线位置估算的回路费用（百万 R$）	0	236.926	4,424.920
是否通过所有所测热限	是	**否**	**否**

解释： 2050 的“州外输送压力”并非严格无进口/零交易情景的必然运行方式。由于建模的 5 条远距离 500 kV 并行回路跨越州界，该敏感性下的费用显著大于 MG 内部消纳情景，**不能据此宣称 2050 必需投资 44.25 亿 R$**。

4. 剩余瓶颈与替代性运行措施

在 MG 内部消纳 90% 光伏工况下，7 条并行回路后仍有：Timóteo–Aperam（Bus 1646–4475）约 135.6 MW，以及 João Monlevade 附近（Bus 1609–1613）约 36.2 MW 的额定超额。前者是很短的连接、后者缺少可核验的一端站址，**不能按长距离新线工程简单报价**；它们很可能需要站内设备及接线方式的进一步核实。

另使用 LP 检查了对新光伏/风电作部分降出力、由指定节点等量补发时的理论线路缓解能力：MG 内部消纳的最严格工况需要**约 8.05 GW 替代调度**，才可以在筛查模型中消除全部 283 条线路的超限。这要求实际调峰机组/储能具备相应余量，**尚未经过逐小时能量、SOC、供给充裕性检查，因此不属于可实施的运行方案**。

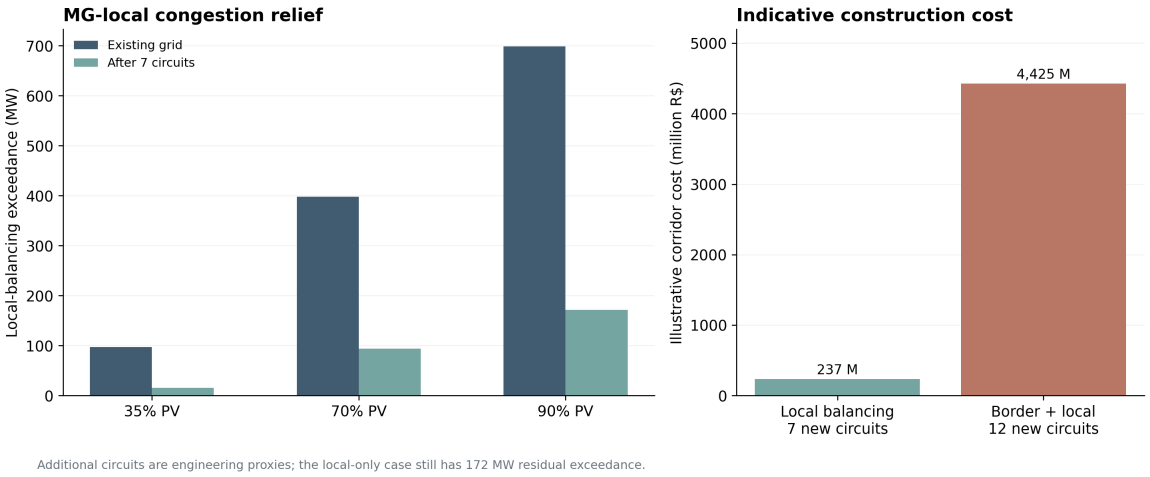


Figure 1: MG 内部消纳下的线路超限与两种输送假设对应的参考并行回路费用。

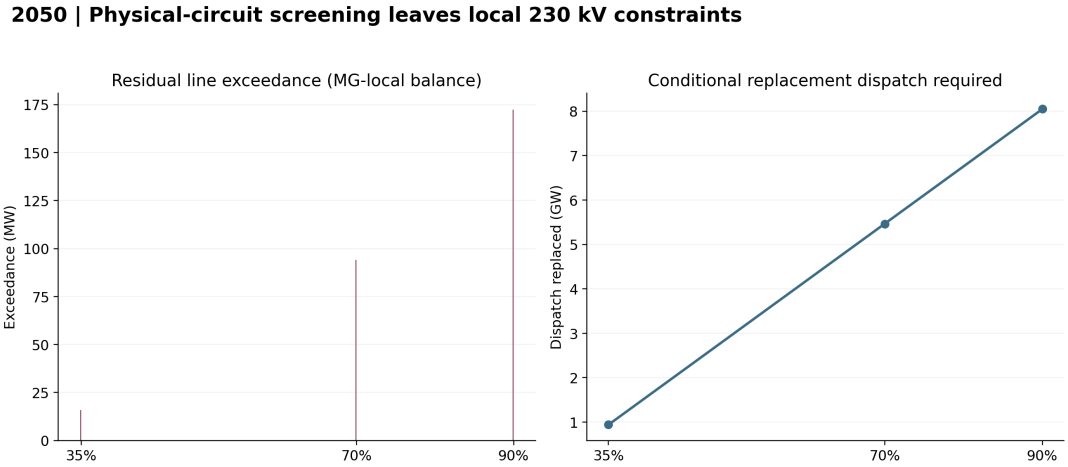


Figure 2: 剩余线路超限和条件性替代调度需求。

5. 工程有效性与下一阶段所需资料

1. **本轮已经完成：**建立候选增量 DC 网络；对 2035 与 2050 固定 Portfolio 各检验多个潮流情景；为具备站址的原线路建立同走廊并行回路；重新计算每次扩建后的潮流；输出单项费用、剩余拥塞和逐场景纠正调度代理量。
2. **尚未完成：**完整 AC/无功/变压器约束；N–1 故障与保护稳定性；官方 2050 扩张网络；候选线路土地和线路通道许可；针对短距离站内连接的工程造价；小时级跨区交换及储能 SOC。
3. **关键新数据：** Bus 1646–4475 和 1609–1613 的站内单线图与设备限额；2050 网络建设清单；新增风电、生物气项目可开发容量；线路成本 BPR 构成及端点间隔方案。

资料出处：EPE PDE 2035 ANAREDE/PWF 区域数据；ONS 变电站站址及机组资料；EPE 2025 输电工程成本参考。成本与候选站址均见输入 JSON/CSV，未验证的项目级数据仅为情景假设。

数值复现：运行 `python step2_model.py`、`python local_only_run.py`、`python redispatch_compare.py`、`python audit_step2.py`。审计包括原 DC/PTDF 比对、线路追加后的节点方程、回路成本和约束核算。